

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université de Constantine 3

Faculté de médecine CHU de Constantine

Laboratoire d'Anatomie

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

LE COLON

Elaboré par le Dr DOUS SAID

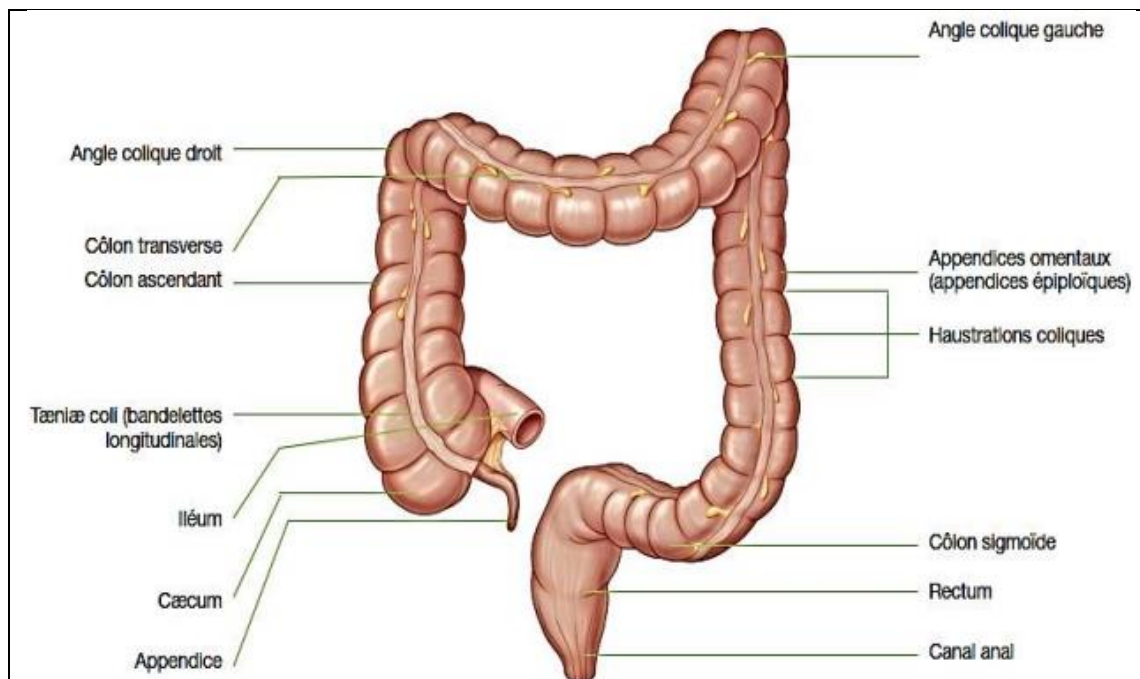
I/ GENERALITES :

Le colon est la partie du tube digestif étendue, de l'orifice iléo-caecal à la charnière recto-sigmoïdienne.

- Selon l'anatomie il comprend 07 parties : Caeco-appendice, colon ascendant, angle colique droit, colo transverse, angle colique gauche, colon descendant et colon sigmoïde.

- Selon l'embryologie et la vascularisation comprend deux territoires:

- ✓ Le colon droit vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- ✓ Le colon gauche vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.



1- Fonction :

Le colon droit assure la réabsorption hydro-électrolytique.

Le colon gauche assure le transit et le stockage des matières.

Il est très septique et ses blessures sont très graves, cette septicité croît du caecum à l'an.

2- Situation et forme :

Il est recouvert du péritoine, Situé dans l'étage sous-mésocolique, il a la forme d'un « cadre » ou « U inversé ».

3- Morphologie externe :

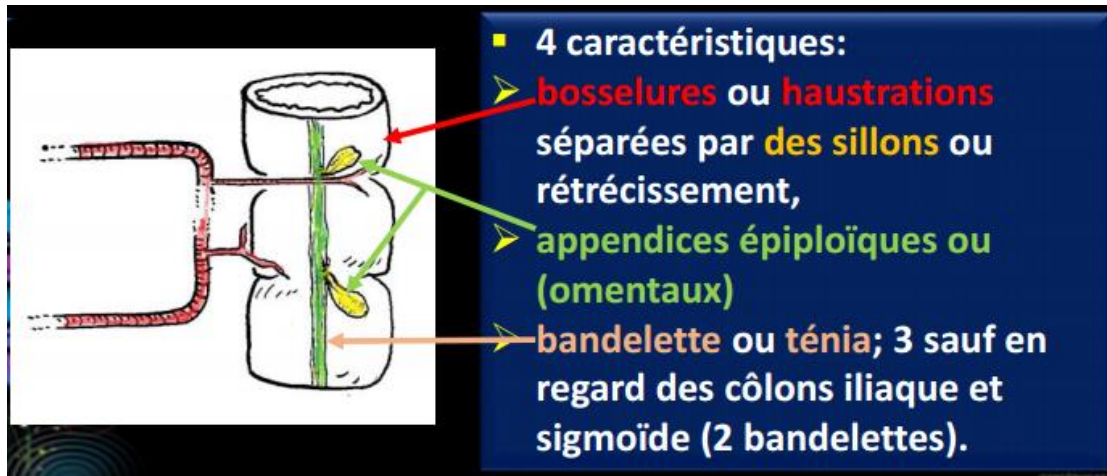
- ✓ Sa longueur est d'environ 1,50 m.
- ✓ Son calibre diminue du caecum au côlon sigmoïde, de 8 cm à 3 cm.

Présente 4 caractéristiques:

- ✓ Des bosselures ou haustrations séparées par des sillons transversaux (rétrécissements),
- ✓ Des appendices épiploïques ou omentaux,
- ✓ Des bandelettes ou ténias; qui sont au nombre de trois, sauf en regard des côlons iliaque et sigmoïde (deux bandelettes).

NB/ Un colon très long est appelé dolichocôlon, un colon très large est appelé mégacôlon.

Quand il est large et long il est dit dolichomégacolon.



4- Structure :

Il présente quatre tuniques,

- ✓ La séreuse péritonéale.
- ✓ La musculaire formée de deux couches : Une superficielle longitudinale et l'autre profonde circulaire.
- ✓ La sous-muqueuse.
- ✓ La muqueuse (au niveau de l'appendice, elle est riche en follicules lymphoïdes).

5- Configuration intérieure :

La surface interne du gros intestin est caractérisée par des dépressions qui correspondent aux haustrations, séparées par des plis semi-lunaires, qui correspondent aux sillons de la surface externe.



6- Moyens de fixité :

- Les fascias pour les segments fixes : le colon ascendant et le colon descendant.
- Les Mésos pour les segments mobiles : le caeco-appendice, le colon transverse et le sigmoïde.

NB : Les occlusions du colon peuvent survenir par torsion (volvulus) d'un segment mobile.

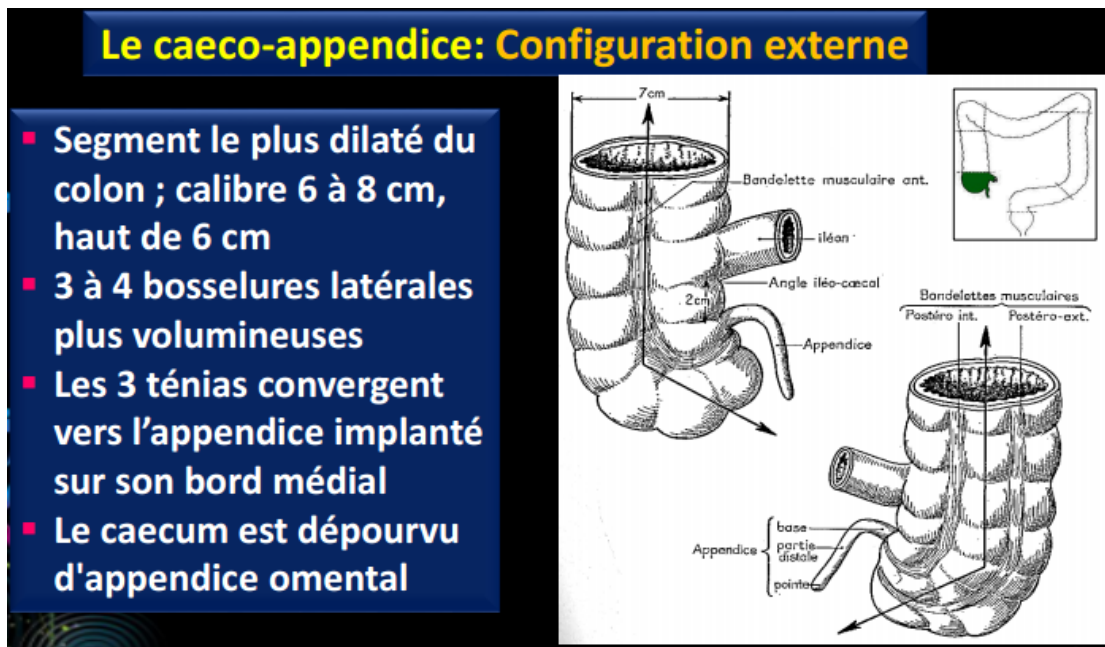
II/ ETUDE SEGMENTAIRE

A- Le caeco-appendice :

C'est la portion mobile, initiale et dilatée du colon, située sous la jonction iléo-caecal, dans la fosse iliaque droite.

1- Variations topographiques du caecum :

1. position iliaque gauche (exceptionnelle).
2. position haute sous hépatique ou pré rénale (5%).
3. position iliaque droite (70%).
4. position basse pelvienne (25%).



2- Configuration externe :

C'est le segment le plus dilaté du colon ; calibre 6 à 8 cm, haut de 6 cm, comprend trois à quatre bosselures latérales plus volumineuses. Ses trois ténias convergent vers l'appendice qui est implanté sur sa face médiale. Le caecum est dépourvu d'appendices omentaux.

3- Configuration interne :

On trouve ;

- L'orifice iléo-caecal muni de la Valvule iléo-caecale de BAUHIN, constitué d'un sphincter avec tonus orthosympathique, freinateur du transit.
- L'ostium appendiculaire : situé à 2cm au-dessous de l'orifice iléo-caecal, il s'oblitére chez l'adulte en cas d'appendicite

NB: En radiologie, l'opacification colique met souvent en évidence la lumière appendiculaire, un reflux caeco-iléal témoigne de la continence imparfaite de la valvule.

4-Moyens de fixité :

- L'accolement incomplet, parfois absent du mésocolon, confère une certaine mobilité au caecum.

- le méso-appendice.

5-Anatomie topographique ou rapports :

Situé dans la fosse iliaque droite ++, recouvert du péritoine et répond :

- ✓ En avant et latéralement : les muscles larges de l'abdomen ± séparés par le grand omentum.
- ✓ En arrière : le muscle ilio-psoas.
- ✓ Au-dessus : le colon ascendant.
- ✓ Médialement : l'iléum et l'appendice vermiciforme.
- ✓ Au-dessous : le pelvis.

6- L'appendice vermiciforme :

- C'est un diverticule tubulaire et flexueux du caecum appendu à la face médiale du caecum, situé sur la ligne de Mc Burney (ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure jonction 1/3 externe 2/3 interne).

- Dimensions : longueur : 7- 8 cm, diamètre : 3 - 6 mm.

- Entièrement péritonisé.

Variations topographiques de l'appendice ++

Les variations topographiques expliquent la diversité sémiologique des appendicites.

- ✓ Appendice en position sous-hépatique, donne un tableau pseudo-vésiculaire.
- ✓ Appendice en position rétro-caecal, donne un tableau de psoïtis.
- ✓ Appendice méso-caelique, donne un tableau pseudo-occlusif.
- ✓ Appendice pelvien, donne des signes urinaires.

B- Le colon ascendant

1- situation et configuration externe :

Il s'étend du caecum à l'angle colique droit, situé dans la fosse lombaire droite, vertical, oblique en haut et en arrière. Sa Longueur est de 10 cm, son diamètre est de 6 cm. Il présente trois bandelettes ; une antérieure et deux postérieures.

2- Rapports :

Fixé par le fascia rétro-colique droit ou fascia de Toldt droit. Il répond:

- ✓ En avant : anses iléales, grand omentum, paroi abdominale.
- ✓ En arrière : paroi iliaque et lombaire par l'intermédiaire de la « gouttière péritonéale pariéto-colique droite », et la partie inférieure du rein droit.
- ✓ Médialement : uretère droit, vaisseaux gonadiques et anses grêles.

C- Angle colique droit ou courbure droite ou angle hépatique du colon

1- Description : il est plus ou moins aigu, ouvert en bas et en avant. Situé dans l'hypochondre droit, fixé par ligament phrénico-colique droit.

2-Rapports :

- ✓ En arrière : le rein droit.
- ✓ En arrière et médialement : Le duodénum (D2).
- ✓ En avant : l'origine droite du grand omentum, vésicule biliaire et face inférieure du foie.
- ✓ Projection pariétale antérieure : 10ème cartilage costal.

D- Colon transverse

Portion située entre les deux angles coliques droit et gauche. Mobile, suspendu en « guirlande » par le mésocolon transverse. Longueur moyenne 50 cm avec trois bandelettes.

Rapports :

- ✓ En arrière : le contenu du rétro-péritoine par l'intermédiaire du mésocolon transverse.
- ✓ En avant : l'origine du grand omentum et du ligament gastro-colique, et la paroi abdominale antérieure.
- ✓ En haut : le foie, la vésicule biliaire à droite, l'estomac et la rate à gauche

- ✓ En bas : la racine du mésentère et les anses grêles.

E- Angle colique gauche ou courbure gauche ou angle splénique du colon :

1- Description : Portion située entre le colon transverse et le colon descendant. Il est profondément situé et se projette à la hauteur de la 8ème côte gauche. C'est un angle très aigu et fixe.

NB/En coloscopie : passage parfois difficile.

2- Rapports :

Il est profond haut et postérieur sous la rate, accolé par le ligament phrénico-colique gauche répond :

- ✓ En haut : à la rate ++
- ✓ En bas : au colon descendant.
- ✓ En arrière : au diaphragme.
- ✓ En avant : à l'origine gauche du grand omentum.
- ✓ Médialement : à la grande courbure de l'estomac.

F- Colon descendant

1- Description : Portion étendue depuis l'angle colique gauche jusqu'en regard du bord interne du muscle psoas.

- Sa longueur = 25 cm, son calibre = 3 cm

- Comprend deux bandelettes dans la portion iliaque, les bosselures sont moins marquées, les appendices épiploïques sont nombreux.

- Fixé par le fascia de Toldt gauche.

2- Rapports : répond :

- ✓ En avant : les anses grêles et la paroi abdominale antérieure.
- ✓ En arrière : l'uretère gauche, les vaisseaux gonadiques et la paroi lombaire.
- ✓ Latéralement : la « gouttière péritonéale pariéto-colique gauche » et la paroi abdominale.
- ✓ Médialement : le rein gauche.

G- Colon sigmoïde

1- Description : Portion située entre colon descendant (bord interne du psoas) et l'ampoule rectale (à hauteur de S3).

Les bosselures sont quasi absentes, les appendices épiploïques sont nombreux, il a forme d'une boucle.

Sa longueur est de 30 à 60 cm, son calibre est de 3 cm. On peut avoir un colon sigmoïde long ou un colon sigmoïde court.

NB/ siège fréquent de formation diverticulaire (diverticules) : c'est des hernies muqueuses en « doigt de gant » au travers de la musculature sigmoïdienne. Leur inflammation voire infection est une pathologie fréquente : sigmoïdite diverticulaire, abcès pelvien, péritonite...

2- fixité :

Le méso-sigmoïde en forme de V inversé comprend deux racines; l'une droite (verticale) et l'autre gauche (oblique) confère une mobilité au sigmoïde.

Le récessus inter-sigmoïdien, compris entre les racines du mésocolon sigmoïde et le péritoine pariétal pelvien gauche, s'ouvre en bas.

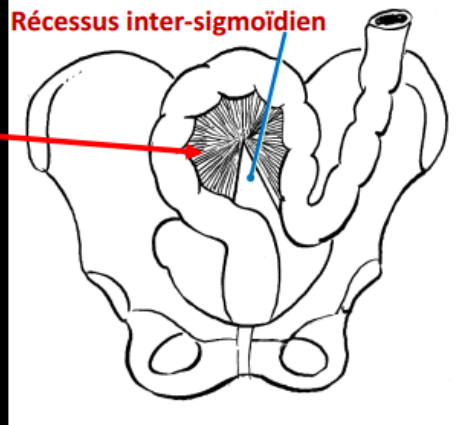
NB: Du fait de sa mobilité le colon sigmoïde est exposé aux risques d'occlusion par torsion (volvulus).

3- Rapports :

- ✓ En bas et en avant, à la vessie, et chez la femme, à l'utérus, à l'ovaire, à la trompe et au ligament large gauches;
- ✓ En arrière, au rectum ;
- ✓ En haut, aux anses grêles et au grand omentum.

Colon sigmoïde : fixé

- **Le méso-sigmoïde:**
 - en V inversé
 - 2 racines; droite (verticale) et gauche (oblique)
 - confère mobilité au sigmoïde
- **Le récessus inter-sigmoïdien**, compris entre les racines du méso-côlon sigmoïde et le péritoine pariétal pelvien gauche, s'ouvre en bas.



NB: Du fait de sa mobilité le colon sigmoïde est exposé aux risques d'occlusion par torsion (volvulus).

III/ VASCULARISATION

1-Artères

Colon droit:

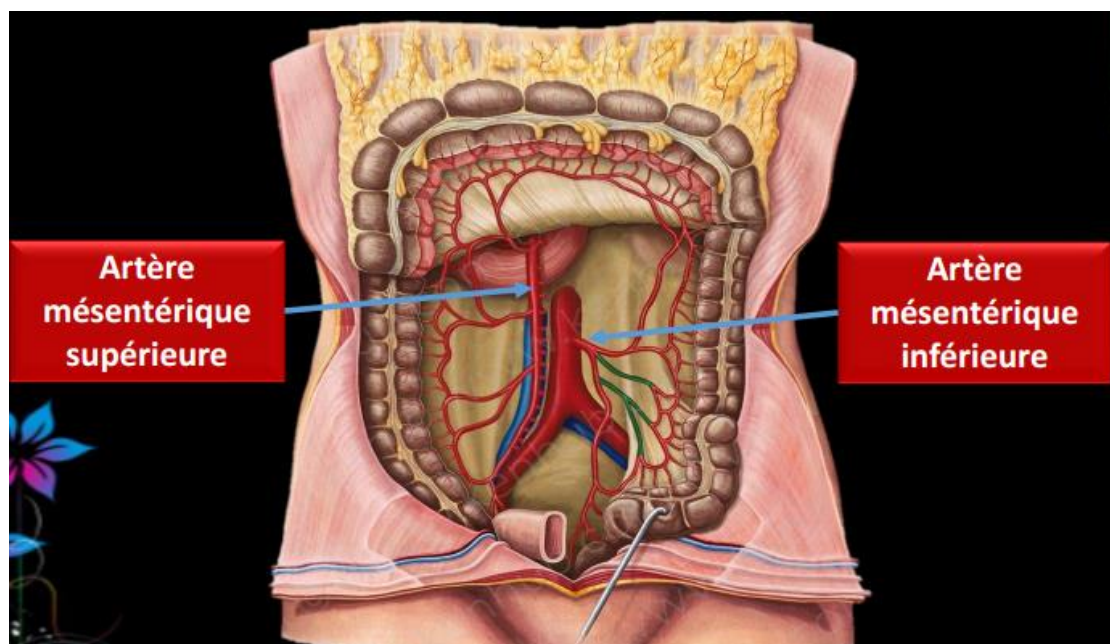
L'artère mésentérique supérieure vascularise par ses collatérales droites : le caeco-appendice, le colon ascendant et les 2/3 droits du colon transverse.

Colon gauche:

L'artère mésentérique inférieure: vascularise par ses collatérales gauches, le 1/3 gauche du colon transverse, le colon descendant et le colon sigmoïde.

Distribution : elle est de type « terminal » à partir de l'arcade colique.

Les rameaux artériels droits courts abordent le colon par les haustrations et les rameaux droits longs abordent le colon par les sillons.



2-Veines

Elles sont satellites des artères présentent deux territoires de drainage: la veine mésentérique supérieure et inférieure qui confluent dans la veine porte.

3- Lymphatiques :

Cinq groupes de lympho-nœuds :

- ✓ Epi-colique : au contact du colon.
- ✓ Para-colique : le long de l'arcade vasculaire.
- ✓ Intermédiaire : le long des vaisseaux coliques.
- ✓ Principal : le long des artères mésentériques supérieure et inférieure.
- ✓ Central : rétro-pancréatique et péri-aortico-cave pour le territoire droit, péri-aortique sous mésocolique pour le territoire gauche.

NB: Le drainage lymphatique conditionne les exérèses coliques pour cancer : colectomie droite ou gauche. Le colon transverse pose problème car le drainage est bidirectionnel.

IV-INNervation

Le plexus mésentérique issu du plexus solaire, assure le péristaltisme qui est modulé par l'innervation extrinsèque; le parasympathique renforce le mouvement, le sympathique le déprime.

V-EXPLORATION

- ✓ Coloscopie ++.
- ✓ Opacification par lavement.
- ✓ Tomodensitométrie.
- ✓

